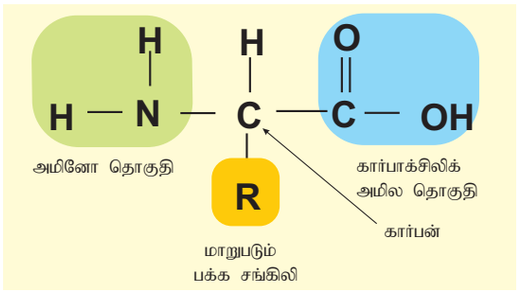
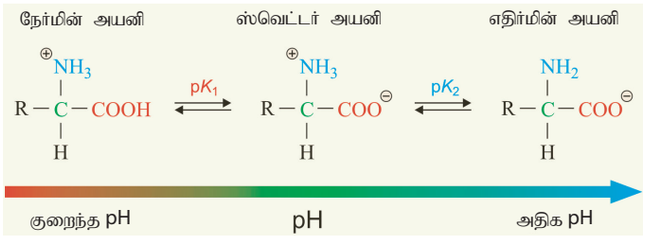
8.5 புரதங்கள்

அனைத்துப் பெருமூலக் கூறுகளிலும் அதிகப் பல்வகைமை பெற்ற மூலக்கூறுகள் புரதங்களாகும். ஒரு செல்லின் உலர் எடையில், 2/3 பங்கு புரதங்களாக உள்ளன. **'புரோட்டீன்'** என்ற சொல்லை முன்வைத்தவர் **ஜெரார்டஸ், ஜோஹானஸ் முல்டர்** ஆவார். முதல் இடம் எனப் பொருள் பெற்ற **'புரோட்டியோஸ்'** என்ற கிரேக்கச் சொல்லில் இருந்து 'புரதம்' என்ற சொல் உருவாகியது.



படம் 8.9: அமினோ அமிலத்தின் அடிப்படை அமைப்பு

ஒவ்வொரு அமினோ அமிலமும், கார அல்லது அமிலத் தன்மை அல்லது இரண்டையும் பெற்ற அமிலமாக உள்ளது. ஊடகத்தின் pH (ஹைட்ரஜன் அயனிச் செறிவிற்கேற்ப)-ற்கு ஏற்ப அமினோ அமிலம் ஒன்று கார நிலையிலோ, அல்லது அமில நிலையிலோ காணப்படும். ஆகையால் இவை ஆம்போடெரிக் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட pH அளவில் கார மற்றும் அமிலத் தன்மை இரண்டையும் வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த நிலையில் அது இரு துருவ நிலைபெற்ற **ஸ்விட்டர் அயனி** என அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்விட்டர் அயனி இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட செயலாக்கத் தொகுதிகள் கொண்டிருக்கும். இவற்றில் ஒன்று நேர்மின் அயனி, மற்றொன்று எதிர்மின் அயனியாக இருக்கும். இதன் நிகர மின்னூட்டம் பூஜ்யமாகும். இந்த நிலையை அமினோ அமிலத்திற்கு உண்டாக்க உதவும் குறிப்பிட்ட pH நிலைக்கு **ஒத்த மின்னிய புள்ளி** என்று பெயர் (படம் 8.10).

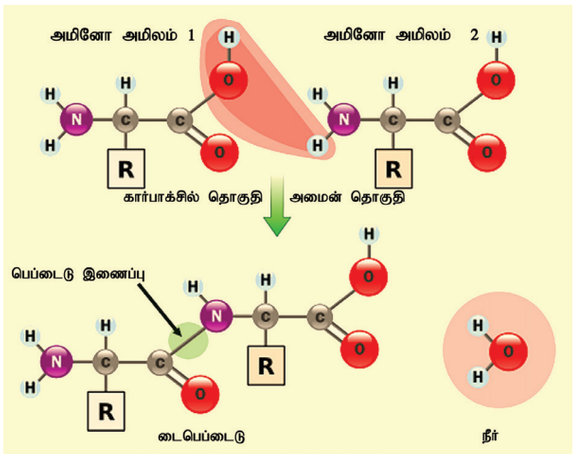


படம் 8.10: அமினோ அமிலத்தின் அமைப்பு

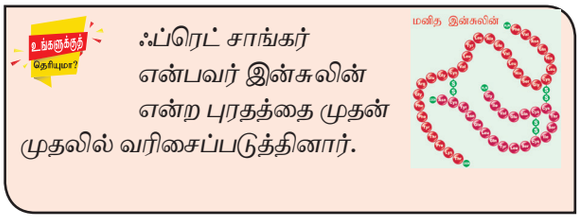
8.5.1 அமினோ அமிலங்களின் வகைப்பாடு

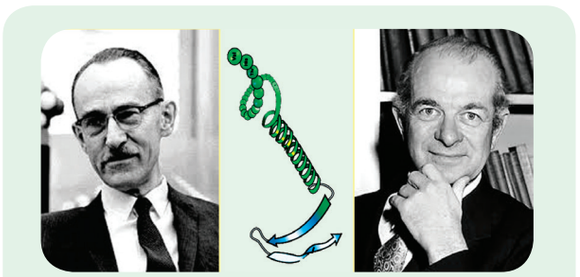
காணப்படும் R தொகுப்பின் தன்மைக்கு ஏற்ப இவை அமில, கார, துருவ, துருவமற்ற வகைகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இரு அமினோ அமிலங்கள் வினைபுரிந்து ஒரு மூலக்கூறு நீரை வெளியேற்றிப் பிணையுறும் செயலுக்குப் **பெப்டைடு பிணைப்பு** என்று பெயர். இப்பிணைப்பின்போது ஒரு அமினோ அமிலத்தின் அமினோ தொகுப்பு மற்றொன்றின் கார்பாக்ஸில் தொகுப்புடன் வினைபுரிந்து நீர் வெளியேற்றப்பட்டு **டைபெப்டைடு** உருவாகிறது. பல அமினோ அமிலங்கள் இந்தப் பெப்டைடு பிணைப்பை ஏற்படுத்தும்போது, மணிகோர்த்தது போல் அமைந்த நீள் திரள் உருவாகிறது. இந்த இழைக்குப் **பாலிபெப்டைடு** என்று பெயர். 1953-ஆம் ஆண்டு **ஃப்ரெட் சாங்கர்** என்பவர் இன்சுலின் என்ற புரதத்தை முதன் முதலில் வரிசைப்படுத்தினார். (8.11 அ, ஆ).



படம் 8.11 (அ): பெப்டைடு பிணைப்பு உருவாதல்





லைனஸ் ஃபாலிங் மற்றும் ராபர்ட் கோரி 1951-ம் ஆண்டு புரதத்தின் இரண்டாம் நிலை அமைப்பான திருகுச்சுழல் (α-helix) மற்றும் β தகடு (β-sheet) அமைப்பை முன்மொழிந்தனர். அதற்காக அவர்களுக்கு நோபல் பரிசு 1954-ம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது.

11th_BIO-BOTANY_CH 08-TM.indd 166 5/18/2020 9:05:47 AM